

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Fundamentos de Programación
Código: 213022

Guía de aprendizaje– Fase 5 Evaluación Final POA

1. Datos de la Fase 5 Evaluación Final POA

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	Final
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la/el Elija un elemento.	125
5. La actividad inicia el:	miércoles, 13 de mayo de 2026
6. La actividad finaliza el:	martes, 26 de mayo de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	12

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

Resultado de aprendizaje 1: Comprender los fundamentos teóricos, características y ventajas de la programación en la solución de problemas por computadora, a partir de la consulta de contenidos y Fases desarrolladas.

Resultado de aprendizaje 2: Diseñar soluciones básicas de programación, a partir de la comprensión de la sintaxis y semántica de las estructuras de control utilizando un lenguaje de programación bajo el paradigma estructurado.

Resultado de aprendizaje 3: Desarrollar soluciones básicas de programación, mediante la utilización de estructuras de repetición y aplicación de funciones y procedimientos para dar respuesta a las problemáticas propuestas.

La actividad consiste en:

La presente actividad corresponde al momento final del curso y busca validar todo lo estudiado y aprendido en los RAC 1, 2 y 3, un conjunto de problemas, de los cuales cada estudiante debe elegir resolver un (1) problema, desarrollar para el problema la tabla de requerimientos y presentar el archivo .py, el cual es la solución del problema desarrollado en el lenguaje de programación Python.

La carpeta comprimida, con informe y archivos del código fuente de Python, donde se dé solución a los problemas de las temáticas, estructuras repetitivas y arreglos, entregarla en la Fase 5 - Evaluación Final POA - Rúbrica de evaluación y entrega de la actividad.

El lenguaje de programación que se va a utilizar durante todo el curso es Python, por lo que las soluciones de las Fases del curso se deben realizar en el lenguaje mencionado. Según lo anterior, no se tendrán en cuenta soluciones en otros lenguajes de programación como C++, Java, JavaScript, C#, etc.

Con el fin de evitar repetición en la elección de los problemas, el estudiante publicará en el foro de la actividad Fase 5 - Evaluación Final POA, el número de los ejercicios que escogió, a través del diligenciamiento de una tabla básica para tal fin, por tanto, los demás compañeros no podrán repetir, y deberán respetar lo que se eligió por parte del compañero de grupo. El propósito de la actividad es lograr que el estudiante de solución al problema a través del enfoque estructurado y use adecuadamente las estructuras necesarias para la generación de soluciones básicas.

Es importante tener presente que esta es una prueba objetiva abierta que corresponde al examen final del curso por tanto no se deben subir archivos en el foro.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Computador
- Intérprete Python instalado en el computador en el cual se va a desarrollar la actividad
- Conexión a internet
- Office 365
- Software para comprimir (WinRAR o WinZip)
- Conceptos básicos de programación como: variables, constantes, estructuras de control, estructuras repetitivas, arreglos, funciones y procedimientos todos lo anterior lo podrá encontrar en el entorno.
- Herramienta para la publicación de la sustentación (YouTube).
- Instalar Git en su computador (si no lo tiene). Adicional y opcional GitHub Desktop.

La Fase 5 - Evaluación Final POA de los RAC 1, 2 y 3, consiste en dar solución un (1) problema del banco de problemas, para resolver mediante la entrega de una solución básica de programación. Para el desarrollo de esta Fase, es necesario que revise los Contenidos y referentes bibliográficos - Fase 5. Una vez realizada la lectura, desarrolle la Fase 5 propuesta, resolviendo el ejercicio escogido del Anexo 4 - Banco de problemas - Fase 5, ubicado en Guía de aprendizaje - Fase 5 - Evaluación Final POA.

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1:

En el Entorno de Aprendizaje debe realizar lectura de las referencias bibliográficas correspondientes a los RAC 1, 2 y 3; y participar en el foro de la fase 5 - Evaluación Final POA.

Paso 2:

En el Entorno de Aprendizaje tiene a disposición varios recursos educativos digitales con ejemplos precisos de cómo realizar la tabla de requerimientos, diagrama de flujo, pruebas de escritorio y codificación con el lenguaje de programación Python. Consulte con su tutor las dudas frente al desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los horarios de

atención sincrónica que están dispuestos en el Entorno de Información Inicial. El acompañamiento estará dado únicamente para aclaración de dudas e inquietudes en el desarrollo de la actividad NO para para realimentar avances de la fase 5 - Evaluación Final POA. Por lo tanto, el estudiante **no subirá aportes o avances de ningún tipo en el foro de la actividad.**

Paso 3:

- Crear un repositorio (Público) en GitHub. Nombre para el repositorio (por ejemplo, programa-python).
- Subir el código de Python al repositorio.
- Publicar en YouTube la sustentación del ejercicio.

Paso 4:

En el Entorno de Evaluación debe: Entregar carpeta comprimida, con informe y archivo del código fuente de Python, donde se dé solución al problema de las temáticas de la evaluación final POA.

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias a desarrollar independientemente son:

En el Entorno de Evaluación - Fase 5 - Evaluación Final POA, subir un único archivo .ZIP con el nombre de

Grupo_Fase5_NombreApellido.zip que contenga lo siguiente:

- El código fuente correspondiente a la solución básica del problema planteado en Programación.
- Archivo en **PDF** que contenga:
 - Portada
 - **Enlace** al video donde se presenta la sustentación de la solución básica desarrollada en Python.
 - **Enlace** al repositorio (**público**) GitHub, en el cual se encuentra el código del problema desarrollado en Python.

En el video el estudiante realiza inicialmente su presentación ante el tutor indicando: nombre completo, presenta el documento de identidad donde se pueda visualizar su nombre ocultando su número de identificación como mecanismo de validación del estudiante; menciona grupo,

programa académico y centro donde se encuentra matriculado y luego realiza la explicación de la solución de programación que desarrolló, en un tiempo máximo de 10 minutos.

Se debe garantizar acceso total al video, sin ningún tipo de restricciones para su visualización. El Título del video debe decir: **Sustentación Fase 5 – Nombre Apellido** y en la **descripción** debe escribir un corto resumen de la solución creada.

Las evidencias a desarrollar colaborativamente son:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal.

Para su desarrollo y entrega tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

1. El estudiante debe desarrollar de manera individual la actividad, aportando su propio trabajo y análisis.
2. El estudiante será responsable de realizar y entregar el producto solicitado en el entorno de evaluación.
3. Antes de realizar la entrega, debe verificar que el producto cumpla con todos los requerimientos establecidos en esta guía de aprendizaje.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas Elija un elemento.

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) “El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y liberal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad”

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.